Sistemas de Informação Biomédicos
As Principais Questões da Gestão de Dados Biomédicos

Sérgio Campos,
Alessandra Faria-Campos,
José Carlos Serufo Filho

As Principais Questões dos Dados Biomédicos

- Quantidade de Dados
- Complexidade dos Dados
- Variabilidade
- Dados Críticos
- Longa cadeia de custódia
- Rastreabilidade
- Permissões
- Compartilhamento e Colaboração
- Incerteza nos dados

Quantidade de Dados

Dados biomédicos podem ser:

- Em grande quantidade:
  - Next Generation Sequencing: 1TB por corrida
  - Imagens: 30MB por imagem comum
  - COVID: SIVEP-GRIPE contém 300K+ pacientes
  - Medicina personalizada: sequenciamento de genomas e exomas
    Sequenciamentos no England Genomics: 10TB por dia.

Características:

- Precisão alta.
- Processamento pesado.
- Risco de perder dados.

Quantidade de Dados

Dados biomédicos podem ser:

- Em pequena quantidade:
  - Paracoccidioidomicose, PCM: 227 pacientes, 35 anos de consultas, um dos maiores banco de dados do mundo
  - Milho Transgênico: Cada experimento gasta meses

Características:

- Processamento leve.
- Precisão baixa.
- Grande importância

Big Data X Small Data





- Ferramentas diferentes

Big Data X Small Data





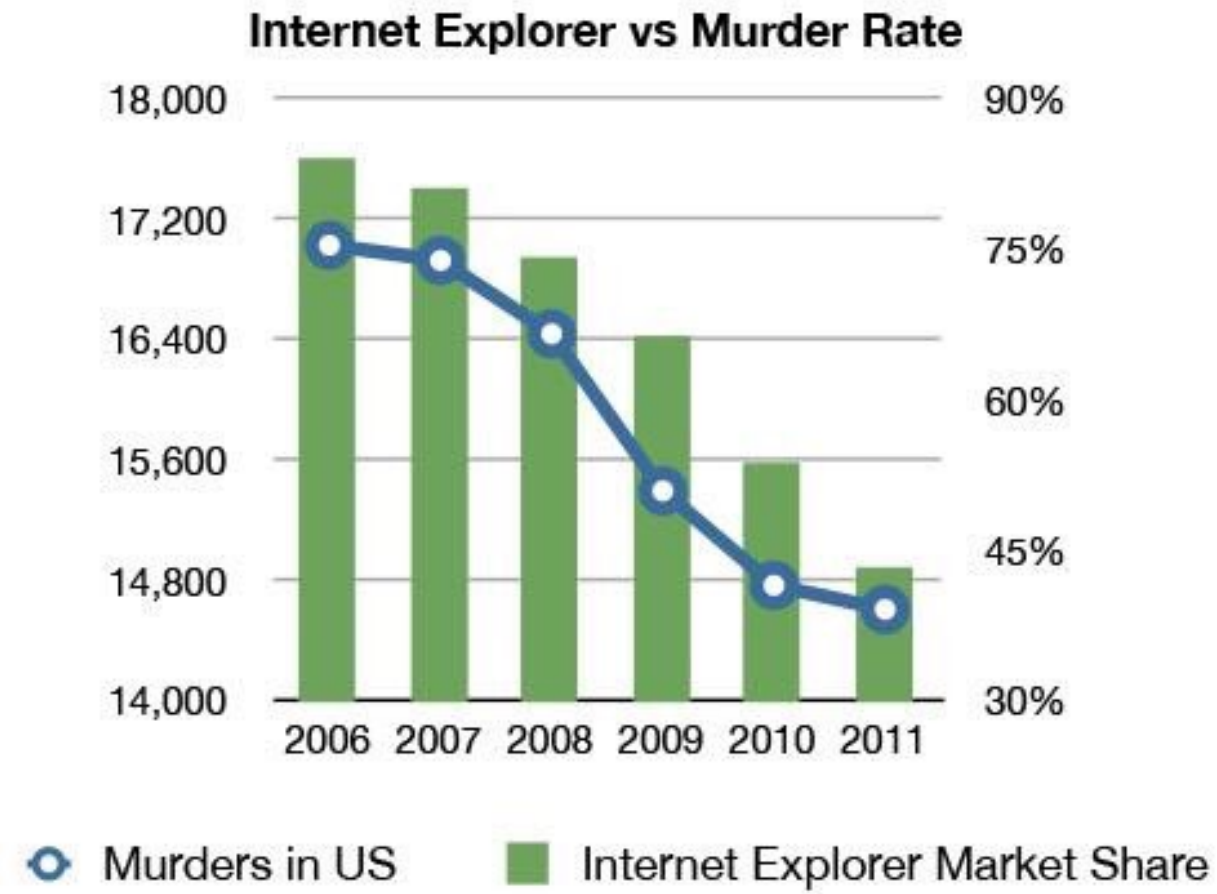
- Mas ambos são importantes...

Complexidade dos Dados

- Interrelacionamento entre dados não é simples
  - PCM são 227 pacientes, mas existem 314 atributos por paciente!
  - Milho transgênico: são 21 etapas interrelacionadas.

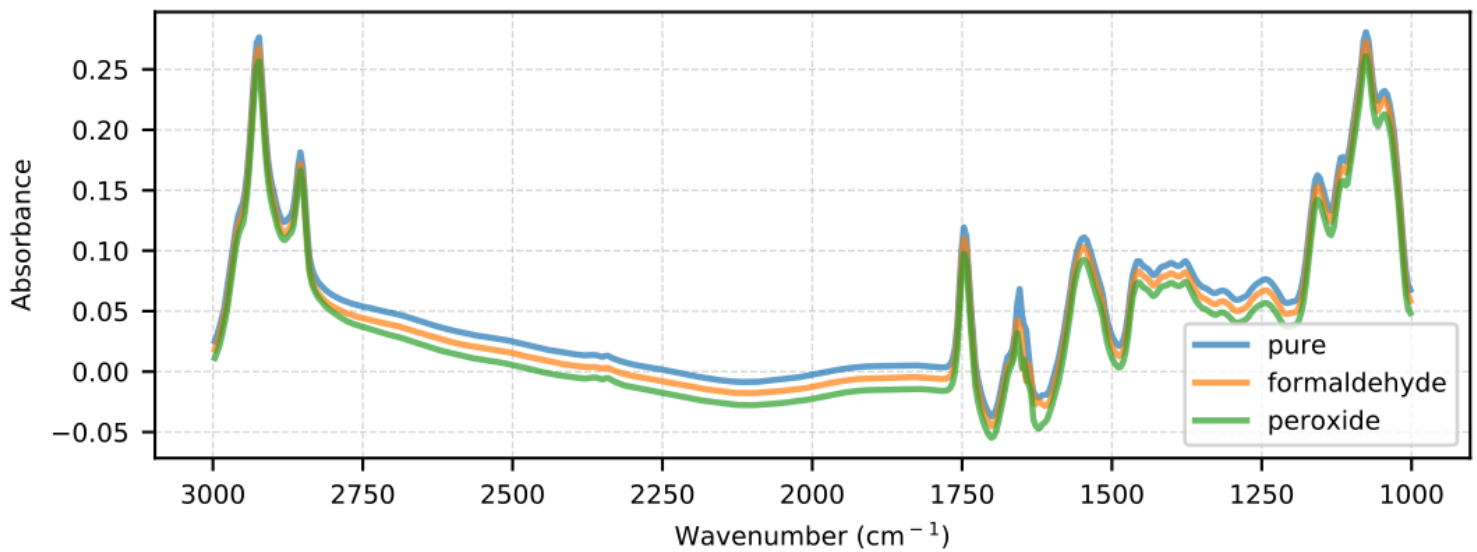
Complexidade dos Dados

- Correlation X causation



Complexidade dos Dados

- Em alguns casos não se enxerga, evidências escassas ou sutis
- Em outros casos o que se enxerga não é verdade



Coordenadas espectrais obtidas de três diferentes amostras do leite bovino a partir da técnica de FTIR.

Complexidade dos Dados

Perguntas:

- Pergunta, os dados coletados permitem identificar correlação ?
- O médico está fazendo todas as perguntas ?
- Ferramentas de análise muito diferentes
  - Análise estatística: R
  - Análise de imagens
  - Mineração de Dados
- Diagnóstico automático: de quem é a responsabilidade ?

Variabilidade

- Cada experimento é diferente. Resultados podem ser:
  - Imagens: analisados por reconhecimento de padrões
  - Gráficos: dados espectrais
  - Cores: interpretadas pelos equipamentos
  - texto (e.g. sequências DNA): algoritmos de busca
  - Tabelas: Níveis de aderência (1..10)
  - Enumerações: alimentação: [mamadeira, seio]; fissura: [pré-forame, transforame, pós-forame]
- Cada médico é diferente. Resultado pode ser:
  - Observando o paciente: e.g. teste ergométrico
  - Exame laboratorial: números...
  - Registra melhorias/pioras ao longo do tempo

Dados São Críticos

- Experimentos biológicos errados podem causar perdas financeiras - insumos caros,
  - Vacina AstraZeneca: eficácia de 60% a 90% dependendo da dosagem
  - Mas não explicaram...
- Perda de tempo significativa. E dinheiro
  - Insumos caros
  - Curta duração, e.g. materiais radioativos
- Médicos
  - Erros causam complicações com custos e sofrimento
  - E até morte

Longa Cadeia de Custódia

E muito variável

- Alguns curtos, COVID uma atividade somente
- Outros longos, CENTRARE, Transgênicos

Velocidades diferentes

- Rápidos: um sequenciador NGS gera 1TB em 2 horas! Analisar gasta bem mais que isto
- Lentos: Transgênicos: semanas, CENTRARE: anos
  - Perder dados nestes casos é problema

Rastreabilidade

Gestão da qualidade

- É necessário identificar para cada experimento de onde vêm os insumos, para onde vão
- Se há um evento elite, de onde vem ?
- Se houve um erro, aonde ocorreu ?
- Por exemplo, lotes vencidos de insumos

Dados médicos:

- Cada exame tem que ser rastreado, quem fez, qual médico avaliou
- Perda de exames: pacientes não trazem

Rastreabilidade

Aspectos humanos

- Ninguém quer ser controlado
- Alguns sistemas são sabotados por isto
  - "O cliente reclamou que o sistema está gerando dados errados"
  - "É a fase em que eles descobrem que cometem erros e não querem admitir"
- Comparação Inter-laboratorial
  - Descobriu-se que um lab não seguia o protocolo...
  - Mas antes da gestão da qualidade não se sabia.

Permissões de Acesso

- Quem pode acessar o que ?
- Permissões possíveis:
  - Visualização
    - Registro da visualização
  - Execução
  - Edição
  - Aprovação
- Trabalho em conjunto com pessoas:
  - Com permissões diferentes
  - Competências diferentes
  - De instituições diferentes

Incerteza nos Dados

- Biológica
  - Como medir 1uL ?
  - Como cortar um spot no gel ?
- Médica
  - Diagnóstico impreciso por natureza
  - Registro da incerteza,
- Consideração da incerteza
  - Desvio padrão ?
  - Acurácia ?